20149번 - 선분 교차 3 성공 스페셜 저지

☆

플래티넘 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
0.25 초 (추가 시간 없음)	512 MB	14616	3285	2345	21.508%

문제

2차원 좌표 평면 위의 두 선분 L_1, L_2가 주어졌을 때, 두 선분이 교차하는지 아닌지 구해보자. 한 선분의 끝 점이 다른 선분이나 끝 점 위에 있는 것도 교차하는 것이다.

L_1의 양 끝 점은 (x_1, y_1), (x_2, y_2), L_2의 양 끝 점은 (x_3, y_3), (x_4, y_4)이다.

입력

첫째 줄에 L_1의 양 끝 점 x_1, y_1, x_2, y_2가, 둘째 줄에 L_2의 양 끝 점 x_3, y_3, x_4, y_4가 주어진다.

출력

L_1과 L_2가 교차하면 첫째 줄에 1, 아니면 0을 출력한다.

두 선분이 한 점에서 교차하는 경우 둘째 줄에 교차하는 점의 x좌표와 y좌표를 공백으로 구분해 출력한다. 한 점에서 교차하지 않는 경우에는 둘째 줄을 출력하지 않는다.

좌표의 절대/상대 오차는 10^{-9}까지 허용한다.

제한

- $-1{,}000{,}000 \le x_1, y_1, x_2, y_2, x_3, y_3, x_4, y_4 \le 1{,}000{,}000$
- $x_1, y_1, x_2, y_2, x_3, y_3, x_4, y_4$는 정수
- 선분의 길이는 0보다 크다.

예제 입력 1 복사

```
1 1 5 5
1 5 5 1
```

예제 출력 1 복사

```
1
3 3
```

예제 입력 2 복사

```
1 1 5 5
6 10 10 6
```

예제 출력 2 복사

```
0
```

예제 입력 3 복사

```
1 1 5 5
5 5 1 1
```

예제 출력 3 복사

```
1
```

예제 입력 4 복사

```
1 1 5 5
3 3 5 5
```

예제 출력 4 복사

```
1
```

예제 입력 5 복사

```
1 1 5 5
3 3 1 3
```

예제 출력 5 복사

```
1
3 3
```

예제 입력 6 복사

```
1 1 5 5
5 5 9 9
```

예제 출력 6 복사

```
1
5 5
```

예제 입력 7 복사

```
1 1 5 5
6 6 9 9
```

예제 출력 7 복사

```
0
```

예제 입력 8 복사

```
1 1 5 5
5 5 1 5
```

예제 출력 8 복사

```
1
5 5
```

예제 입력 9 복사

```
1 1 5 5
6 6 1 5
```

예제 출력 9 복사

```
0
```

예제 입력 10 복사

```
2 8 9 23
1 10 9 8
```

예제 출력 10 복사

```
1
2.7313432835820897 9.5671641791044770
```

출처

- 문제를 만든 사람: baekjoon (/user/baekjoon)
- 문제의 오타를 찾은 사람: YunGoon (/user/YunGoon)
- 데이터를 추가한 사람: ai4youej (/user/ai4youej), dankimh (/user/dankimh), kkg0510 (/user/kkg0510), ldhun041203 (/user/ldhun041203), shjohw12 (/user/shjohw12), yhkee0404 (/user/yhkee0404)

알고리즘 분류

- 기하학 (/problem/tag/100)
- 많은 조건 분기 (/problem/tag/137)
- 선분 교차 판정 (/problem/tag/42)

메모